Fizyka 2

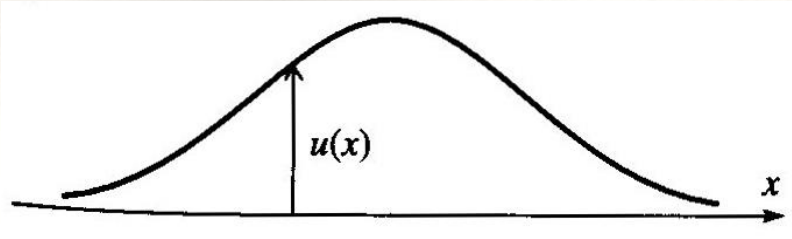
Joanna Janik-Kokoszka
MTM, WEAIiIB

Wykład 1: 14.03.2025

Semestr letni 2024/25

Mechanika ośrodków ciągłych

- Masa rozproszona w pewnym obszarze, względne położenia różnych części mogą się zmieniać w sposób ciągły
- Dotyczy nie tylko ciał stałych, ale również cieczy i gazów
- Hipoteza kontinuum: w skalach rzędu milimetra rozkład materii można traktować jako ciągły, można wprowadzić np. $\varrho(\vec{r})$

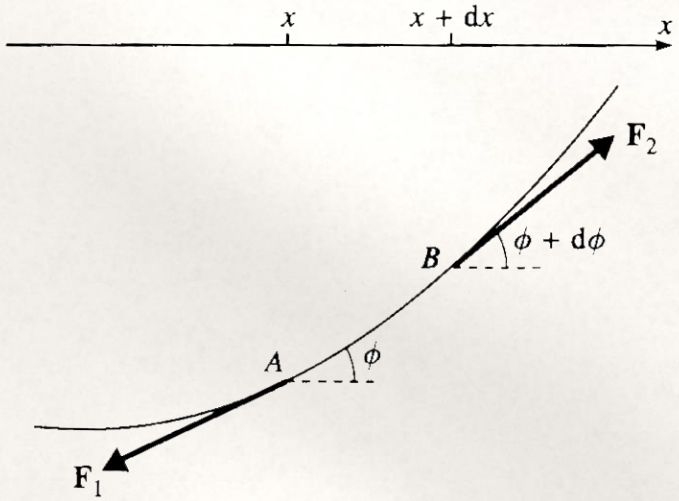


Całkowita siła działająca na infinitezymalny odcinek AB:

$$\vec{F}_c = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

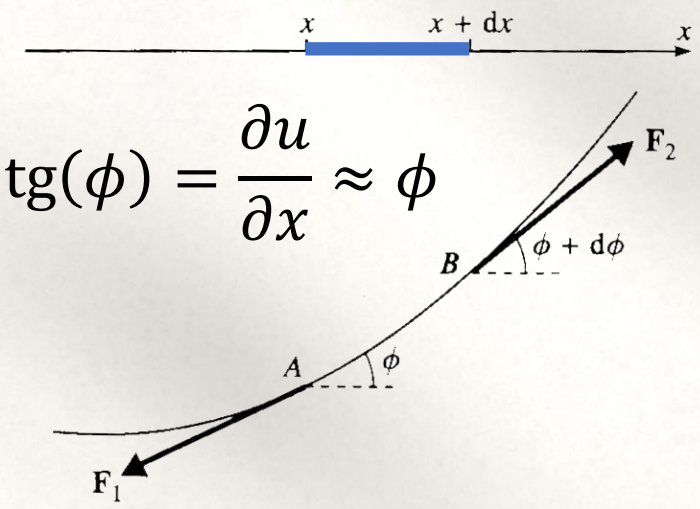
$$\begin{cases} F_{c,x} = T\cos(\phi + \mathrm{d}\phi) - T\cos(\phi) \\ F_{c,y} = T\sin(\phi + d\phi) - T\sin(\phi) \end{cases}$$

$$F_{c,x} \approx 0$$



John R. Taylor „Mechanika klasyczna” t. 2

Przypadek jednowymiarowy – równanie drgań poprzecznych struny



$$\mathrm{tg}(\phi) = \frac{\partial u}{\partial x} \approx \phi$$

Z II zasady dynamiki Newtona: $\mathrm{d}m a_y = F_{c,y}$

$\mathrm{d}m$ jest masą odcinka AB: $\mathrm{d}m = \mu dx$,

gdzie μ jest gęstością liniową struny

$$F_{c,y} = T\frac{\partial \phi}{\partial x}\mathrm{d}x = T\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\mathrm{d}x \qquad a_y = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

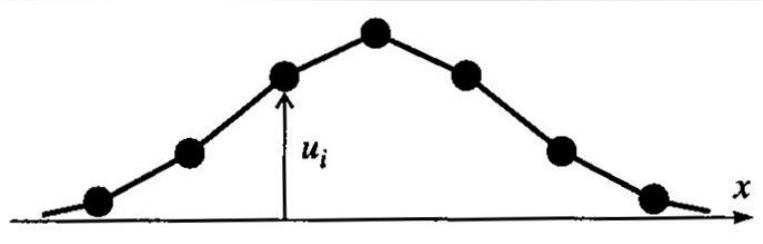
$$\mu\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = T\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

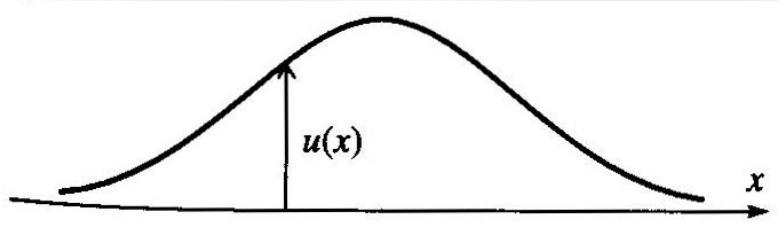
równanie struny: $\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} = v^2\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ $\qquad v = \sqrt{\dfrac{T}{\mu}}$

John R. Taylor „Mechanika klasyczna” t. 2

Układ dyskretny vs. układ ciągły

II zasada dynamiki Newtona





Układ dyskretnych punktów materialnych

Układ równań różniczkowych zwyczajnych

$$\begin{cases} m_1 \dfrac{\mathrm{d}^2\vec{r}_1}{\mathrm{d}t^2} = \vec{F}_{w,1} \\ m_2 \dfrac{\mathrm{d}^2\vec{r}_2}{\mathrm{d}t^2} = \vec{F}_{w,2} \\ \vdots \\ m_n \dfrac{\mathrm{d}^2\vec{r}_n}{\mathrm{d}t^2} = \vec{F}_{w,n} \end{cases}$$

Mechanika ośrodków ciągłych

Równanie różniczkowe cząstkowe

Jednowymiarowe równanie falowe

równanie struny: $$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

John R. Taylor „Mechanika klasyczna” t. 2

Operatory nabla i laplasjan

Operator nabla:

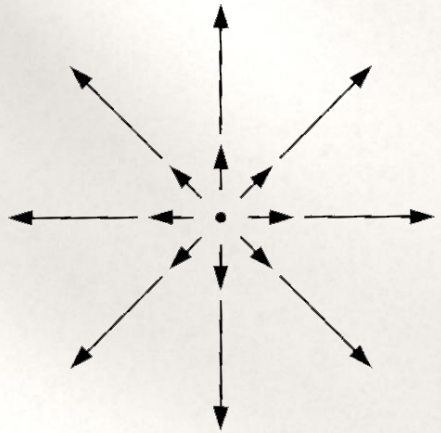
$$\nabla \equiv \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}$$

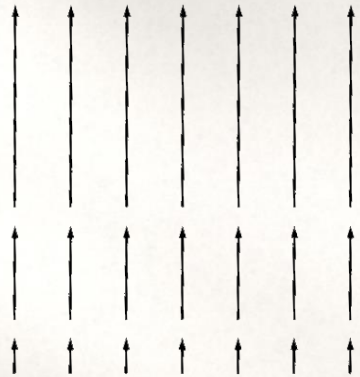
Gradient:

$$\nabla\varphi \equiv \mathrm{grad}\varphi = \begin{pmatrix} \frac{\partial\varphi}{\partial x} \\ \frac{\partial\varphi}{\partial y} \\ \frac{\partial\varphi}{\partial z} \end{pmatrix}$$

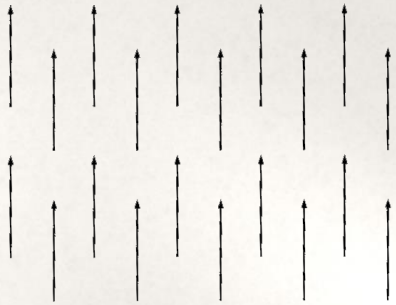
Dywergencja:

$$\nabla \circ \vec{a} = div\vec{a} = \frac{\partial a_x}{\partial x} + \frac{\partial a_y}{\partial y} + \frac{\partial a_z}{\partial z}$$





Dywergencja równa zero:



David J Griffiths „Podstawy elektrodynamiki”

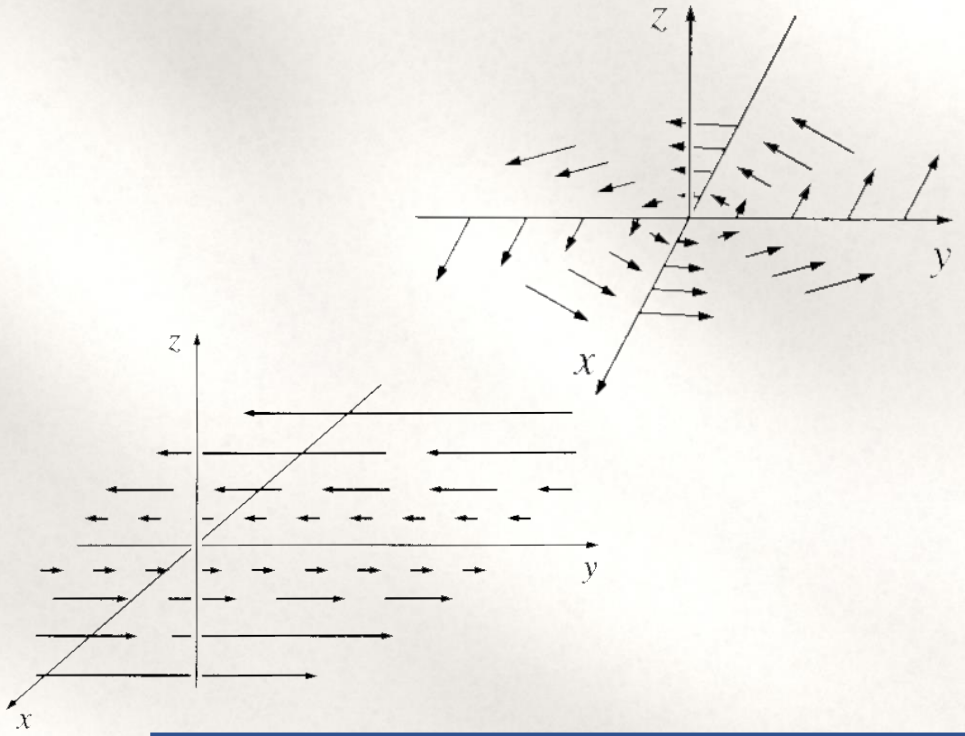
Operatory nabla i laplasjan

Operator nabla:

$$\nabla = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}$$

Rotacja:

$$\nabla \times \vec{a} = rot\vec{a} = \begin{vmatrix} \hat{\imath} & \hat{\jmath} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ a_x & a_y & a_z \end{vmatrix}$$



Laplasjan (operator Laplace'a):

$$\nabla \circ \nabla = \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

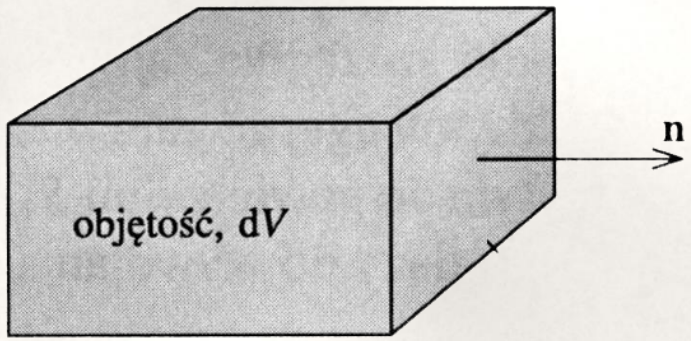
Trójwymiarowe równanie falowe

$$\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = v^2 \nabla^2 p = v^2 \Delta p$$

David J Griffiths „Podstawy elektrodynamiki"

Równanie ruchu dla trójwymiarowego ośrodka ciągłego

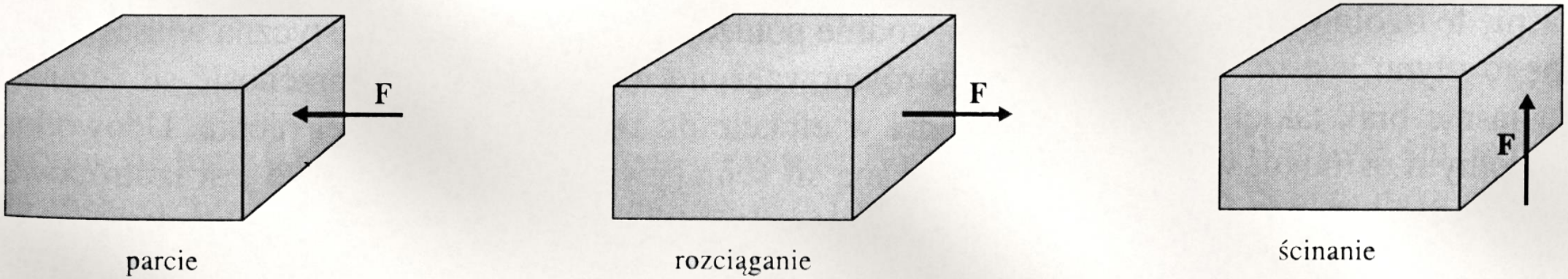
- Siły działające na element objętości $\mathrm{d}V$ mogą mieć charakter sił objętościowych lub powierzchniowych
- Siły objętościowe są proporcjonalne do objętości
- Siły objętościowe wynikiem działania pól zewnętrznych
- Przykłady: siła grawitacji, siła elektrostatyczna
- Siły powierzchniowe są proporcjonalne do powierzchni
- Siły powierzchniowe związane z oddziaływaniami cząsteczek położonymi po obu stronach powierzchni granicznej
- Przykłady: parcie, rozciąganie, siła ścinająca



$$d\vec{F}_g = dm\vec{g} = \varrho dV\vec{g}$$

John R. Taylor „Mechanika klasyczna” t. 2

Siły powierzchniowe i naprężenie



$$\sigma = \frac{F}{S}$$

Siła napinająca, parcia lub ścinająca

Pole powierzchni

- Dla siły parcia w statycznym płynie: ciśnienie
- Naprężenie normalne
- Naprężenie styczne

Naprężenie ma wymiar [siła/pole powierzchni]

John R. Taylor „Mechanika klasyczna” t. 2

Odkształcenie (odkształcenie względne)

Naprężenie powoduje deformację (zmianę przestrzennego rozkładu poszczególnych części ciała)

dla naprężonego drutu:

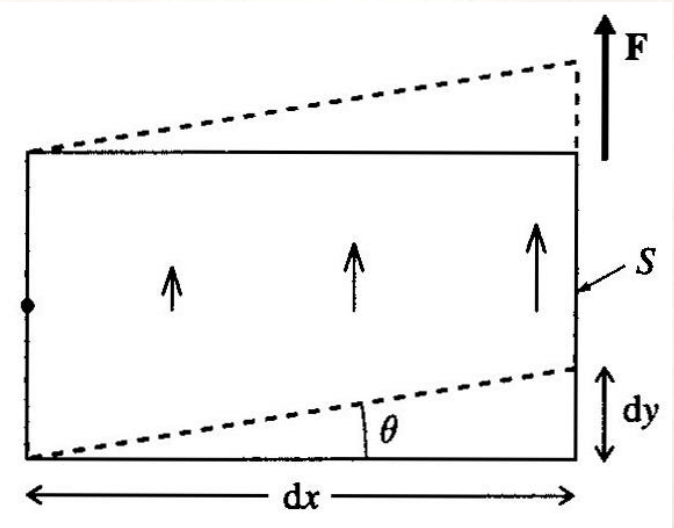
$$odkształcenie = \frac{\mathrm{d}l}{l}$$

dla płynów:

$$odkształcenie = \frac{\mathrm{d}V}{V}$$

dla sił ścinających:

$$odkształcenie = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$$



John R. Taylor „Mechanika klasyczna” t. 2

Związek między naprężeniem i odkształceniem

- Dla rozciąganego pręta:

$$\sigma = E\varepsilon$$

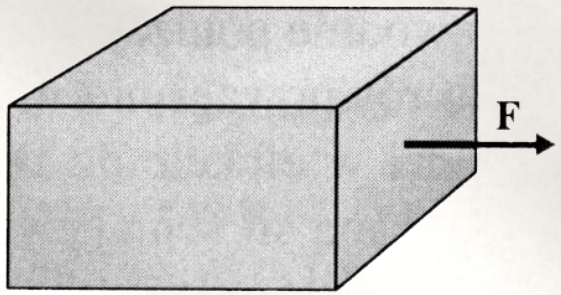
$$\frac{F}{S} = E\frac{\Delta l}{l}$$

E – moduł Younga

Prawo Hooke'a: odkształcenie jest

proporcjonalne do przyłożonej siły

$$\Delta l = \frac{l}{ES}F$$



rozciąganie

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l}$$

Moduł Younga ma wartość równą

hipotetycznemu

naprężeniu, gdyby wydłużenie było równe początkowej długości pręta

ale…

zanim osiągnęlibyśmy takie wydłużenie materiał uległby zniszczeniu!

John R. Taylor „Mechanika klasyczna" t. 2

Związek między naprężeniem a odkształceniem dla płynów oraz dla naprężeń stycznych

- Naprężenie = moduł ściśliwości*odkształcenie

$$dp = -MS \cdot \frac{dV}{V}$$

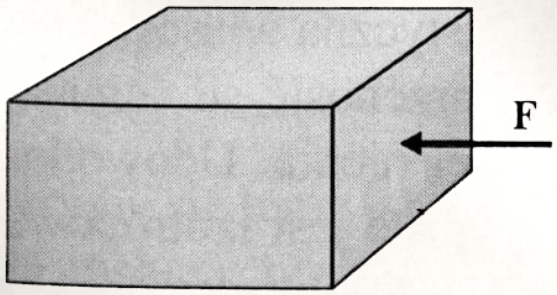
gdzie: MS to moduł ściśliwości

- Znak „ − ”: zwiększenie ciśnienia powoduje zmniejszenie się objętości

- Naprężenie = moduł ścinania*odkształcenie

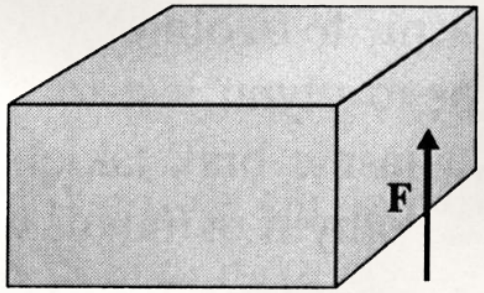
$$\frac{F}{S} = MP \cdot \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$$

- gdzie: MP to moduł sprężystości poprzecznej (moduł ścinania)

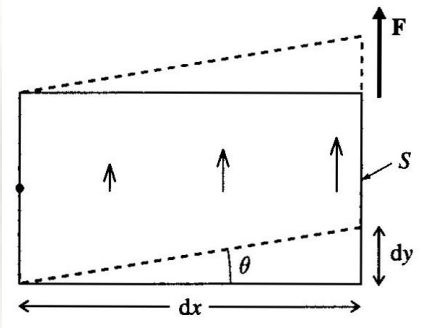


parcie

$$p = \frac{F}{S}$$

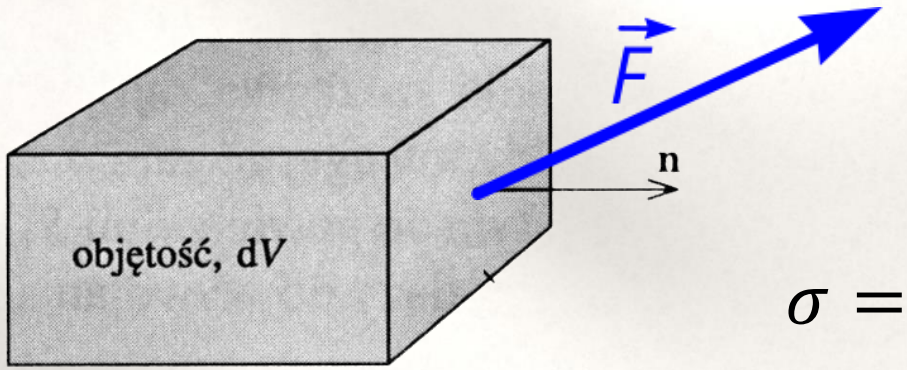


ścinanie

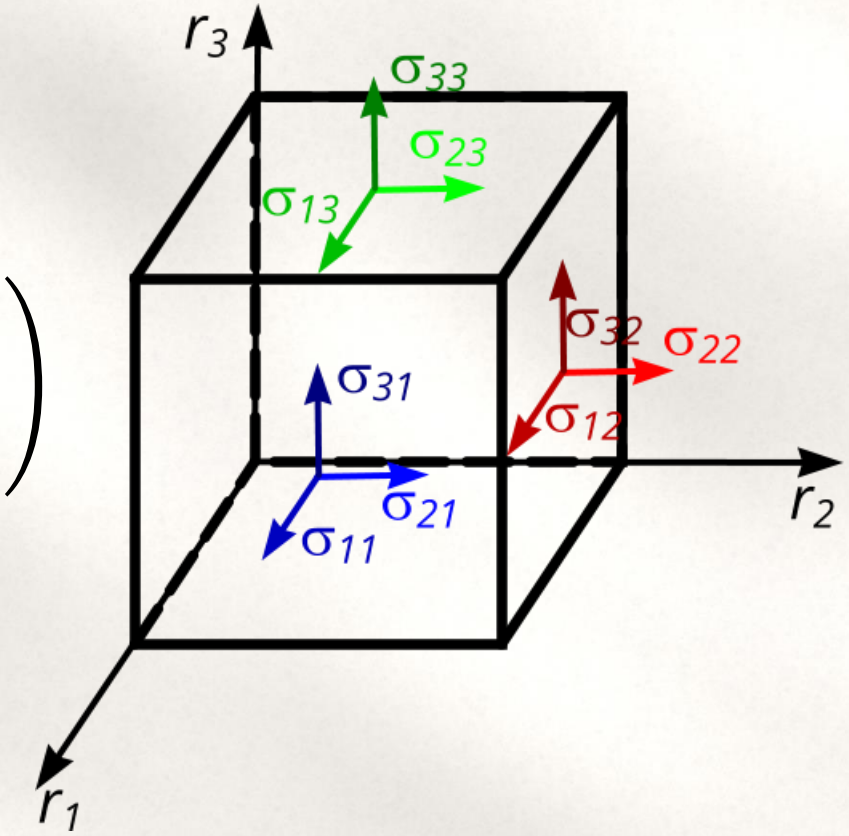


John R. Taylor „Mechanika klasyczna” t. 2

Tensor naprężeń



$$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix}$$



$$\sigma_{ij}$$

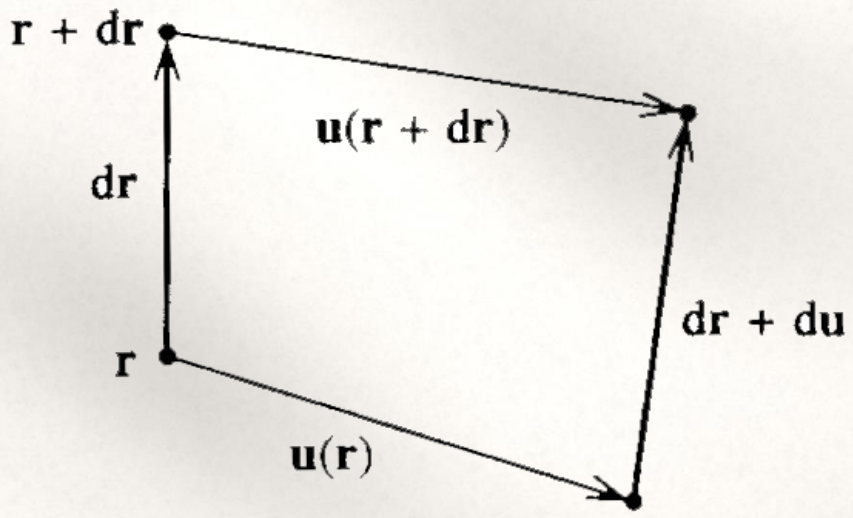
i określa do której osi jest równoległa składowa rozpatrywanej siły

j określa do której osi jest prostopadła dana powierzchnia

$$\sigma_{ij} = \frac{\partial F_i}{\partial S_j}$$

John R. Taylor „Mechanika klasyczna” t. 2

Tensor odkształceń



Macierz pochodnych:

$$D = \begin{pmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial r_1} & \frac{\partial u_1}{\partial r_2} & \frac{\partial u_1}{\partial r_3} \\ \frac{\partial u_2}{\partial r_1} & \frac{\partial u_2}{\partial r_2} & \frac{\partial u_2}{\partial r_3} \\ \frac{\partial u_3}{\partial r_1} & \frac{\partial u_3}{\partial r_2} & \frac{\partial u_3}{\partial r_3} \end{pmatrix}$$

Macierz pochodnych jest sumą macierzy obrotów oraz tensora odkształceń

Równanie Naviera oraz przykład: fale podłużne i poprzeczne w ośrodku sprężystym

$$\varrho \frac{\partial^2 \vec{u}}{\partial t^2} = \varrho \vec{g} + \left(MS + \frac{1}{3} MP \right) \nabla(\nabla \circ \vec{u}) + MP \nabla^2 \vec{u}$$

$$v_{podł} = \sqrt{\frac{\left(MS + \frac{4}{3} MP \right)}{\varrho}} \approx 5{,}25 \ \ km/s$$

Fale P (Primary, pierwotne)

$$v_{poprz} = \sqrt{\frac{MP}{\varrho}} \approx 3{,}0 \ \ km/s$$

Fale S (Secondary, wtórne)

Fale poprzeczne mają mniejszą prędkość niż fale podłużne

Typowe wartości dla granitu:
$MS \approx 40$ GPa, $MP \approx 25$ Gpa,
$\varrho \approx 2{,}7 \cdot 10^3 \ kg/m^3$.

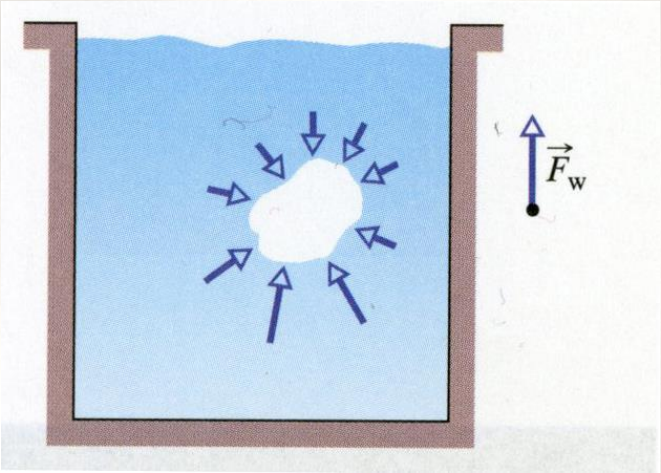
Dla płynów: $MP = 0 \ GPa$

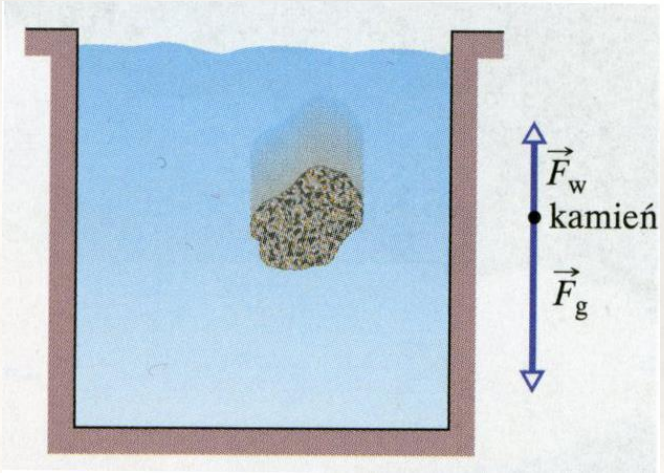
Nie może być naprężeń stycznych!

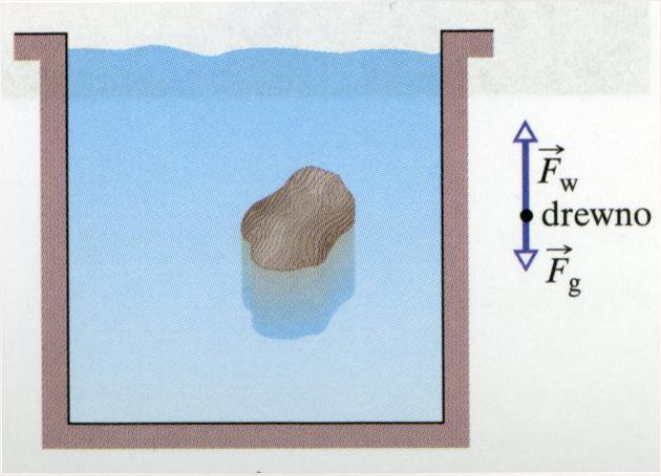
W płynach rozchodzą się tylko fale podłużne

Prawo Archimedesa

Równowaga, więc ciężar cieczy zrównoważony przez inną siłę – siłę wyporu

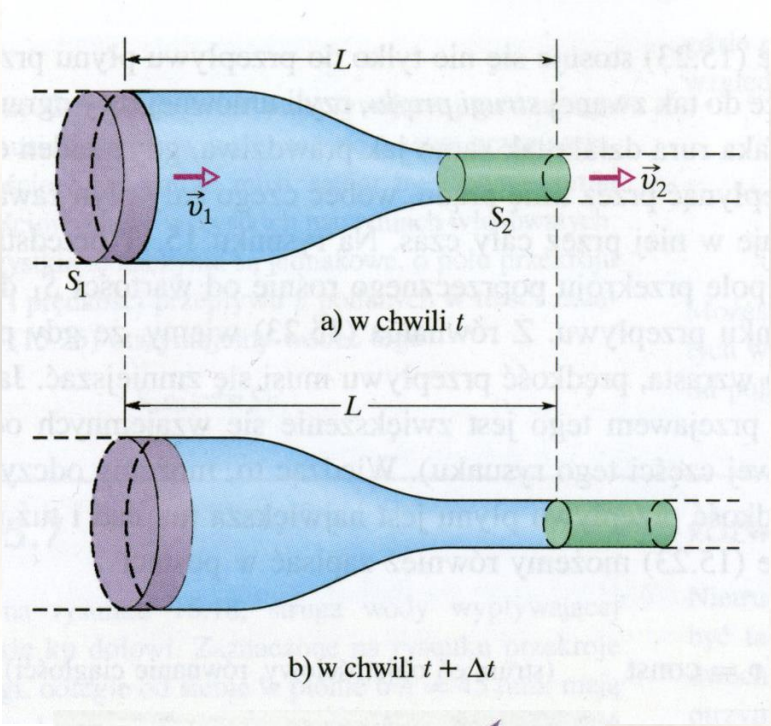






Na każde ciało zanurzone w cieczy (PŁYNIE) działa siła wyporu skierowana ku górze i równa ciężarowi wypartej cieczy (PŁYNU)

Równanie ciągłości i równanie Bernouliego

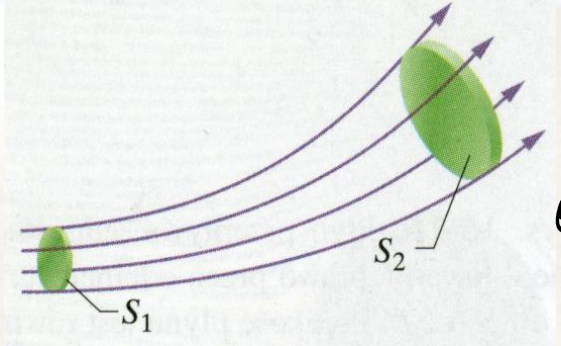
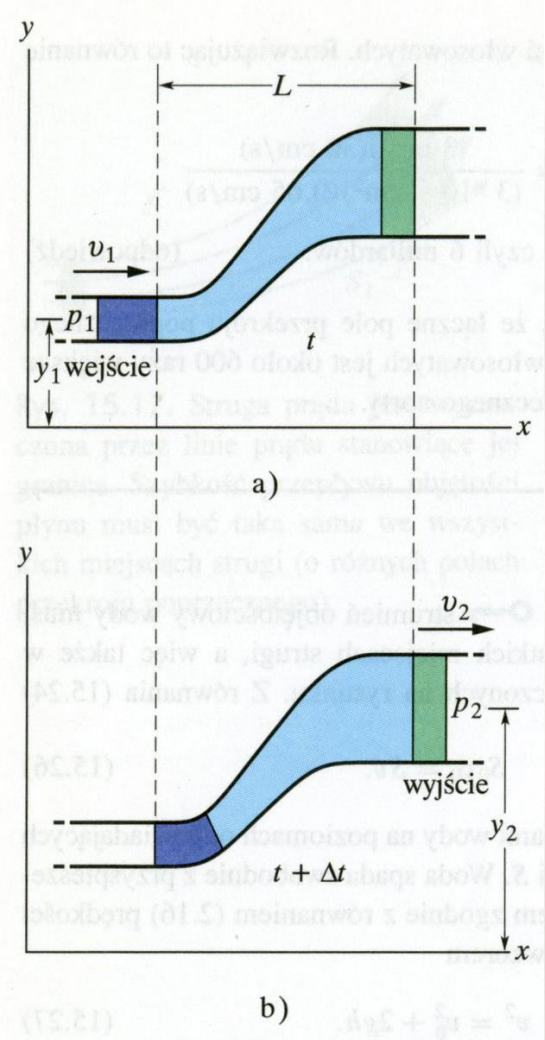


Równanie ciągłości

$$Sv = const$$

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

Równanie Bernoulliego

$$p + \frac{1}{2}\varrho v^2 + \varrho g y = const$$

$$\varrho g y_1 + p_1 + \frac{1}{2}\varrho v_1^2 = \varrho g y_2 + p_2 + \frac{1}{2}\varrho v_2^2$$